

直線與圓

1. 設 $\triangle ABC$ 的三頂點為 $A(-1, 0)$ 、 $B(3, -1)$ 、 $C(5, 8)$ ，

(1) 試以一組聯立不等式表示 $\triangle ABC$ 的內部。

(2) 若 $P(k, k+1)$ 為 $\triangle ABC$ 內部的一點，求 k 的範圍。

答案：(1)
$$\begin{cases} x+4y+1>0 \\ 4x-3y+4>0 \\ 9x-2y-29<0 \end{cases}$$
 ; (2) $-1 < k < \frac{31}{7}$

2. 試求不等式組
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \geq 10 \\ x+2y \leq 30 \end{cases}$$
 所圍成區域的面積。

答案：175

3. 設 $A(3, 1)$ 、 $B(-2, 3)$ ，直線 $L: x-y+k=0$ ，試回答下列各題：

(1) 若 A 、 B 兩點在 L 的異側，試求 k 值的範圍。

(2) 若 A 、 B 兩點在 L 的同側，試求 k 值的範圍。

答案：(1) $-2 < k < 5$ ；(2) $k < -2$ 或 $k > 5$

4. 在坐標平面上，求滿足不等式組
$$\begin{cases} x+y \leq 4 \\ x+2y \geq 2 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$
 的格子點（即 x 、 y 均為整數）共有多少個？

答案：13 個

5. 與 $3x-4y=7$ 垂直，且與坐標軸在第一象限所圍成之三角形面積為6，求此直線方程式。

答案： $4x+3y-12=0$

6. 設 $\triangle ABC$ 的三頂點為 $A(1, 7)$ 、 $B(5, 5)$ 、 $C(-2, 6)$ ，試求：

(1) $\triangle ABC$ 的重心坐標。

(2) $\triangle ABC$ 的外心坐標。

(3) $\triangle ABC$ 的外接圓面積。

答案：(1) $(\frac{4}{3}, 6)$ ；(2) $(1, 2)$ ；(3) 25π

7. 設方程組 $\begin{cases} 3mx+4y+m=0 \\ (2m-1)x+my+1=0 \end{cases}$ ，其中 m 為實數。

(1) 若方程組有無限多解，試求 m 之值。

(2) 若方程組無解，試求 m 之值。

答案：(1) $m=2$ ；(2) $m=\frac{2}{3}$

8. 設 $A(3, -2)$ ， $B(5, 2)$ ，而 P 是直線 $L: x+y+1=0$ 上的動點，試求：

(1) $\overline{PA} + \overline{PB}$ 之最小值。

(2) $|\overline{PA} - \overline{PB}|$ 之最大值。

答案：(1) $2\sqrt{13}$ ；(2) $2\sqrt{5}$

9. 已知方程式 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + k = 0$ 的圖形為一圓，求實數 k 的範圍。

答案： $k < 10$

10. 求合乎下列所予條件的圓方程式：

(1) 圓心在點 $(-2, 5)$ ，半徑為 2 的圓。

(2) 圓心在點 $(4, -1)$ ，且通過點 $(0, 2)$ 的圓。

(3) 以 $A(5, -3)$ ， $B(3, 7)$ 為直徑兩端點的圓。

(4) 通過 $A(3, 6)$ ， $B(8, 1)$ ， $C(11, 10)$ 三點的圓。

答案：(1) $(x+2)^2 + (y-5)^2 = 4$ ；

(2) $(x-4)^2 + (y+1)^2 = 25$ ；

(3) $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 26$ ；

(4) $x^2 + y^2 - 16x - 12y + 75 = 0$

11. 求圓 $C: 2x^2 + 2y^2 + 4x - 2y - 1 = 0$ 的圓心與半徑。

答案： $(-1, \frac{1}{2})$ ， $\frac{\sqrt{7}}{2}$

12. 設一圓切 y 軸於 $(0, 3)$ ，又被 x 軸所截弦長為 8，求此圓之方程式。

答案： $(x-5)^2 + (y-3)^2 = 25$ 或 $(x+5)^2 + (y-3)^2 = 25$

13. 設一圓過點 $A(4, 1)$ 與 $B(3, 0)$ ，且圓心在 y 軸上，求此圓方程式。

答案： $x^2 + (y-4)^2 = 25$

14. 設一圓過點 $A(3, 1)$ ，半徑為 4，圓心在直線 $x-y+2=0$ 上，求此圓方程式。

答案： $(x-3)^2 + (y-5)^2 = 16$

15. 若 $x^2 + y^2 + 2(m-1)x - 2my + 3m^2 - 2 = 0$ 表一圓， m 為實數。

(1) 求 m 的範圍。

(2) 當 m 為何值，此圓有最大面積，其值為何？

答案：(1) $-3 < m < 1$ ；(2) $-1, 4\pi$

16. 設 $A(0, 0)$ 、 $B(1, 1)$ ，求滿足 $\overline{PB} = \sqrt{2} \overline{PA}$ 的所有點 $P(x, y)$ 所成的圖形之方程式。

答案： $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$

17. 已知 $A(1, 5)$ 與 $B(3, 3)$ 兩定點。

(1) 試求 $\overline{AB}$ 的垂直平分線方程式。

(2) 若 P 是直線 $3x-2y=0$ 上一點，且 $\overline{PA} = \overline{PB}$ ，求 P 點坐標。

(3) 若圓 C 通過 A, B 兩點，且其圓心在直線 $3x-2y=0$ 上，求圓 C 的方程式。

答案：(1) $x-y+2=0$ ；(2) $(4, 6)$ ；(3) $(x-4)^2 + (y-6)^2 = 10$

18. 過點 $P(8, -5)$ 作圓 $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ 的二切線，切點分別為 A, B ，試求 $\triangle PAB$ 的外接圓方程式。

答案： $x^2 + y^2 - 10x + 2y + 1 = 0$